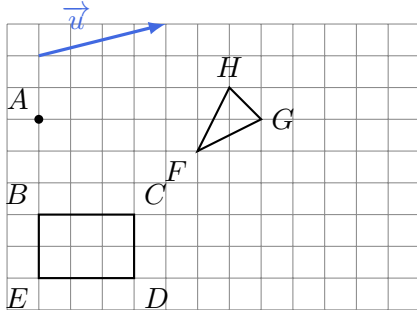


Translations et vecteurs

Exercice 1



Dans le quadrillage ci-dessous, on considère la translation T de vecteur $\vec{u}$.

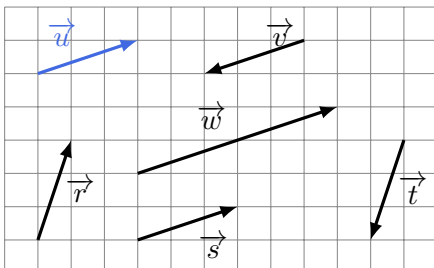


1. Tracer l'image A' du point A par la translation T .
2. Tracer l'image du rectangle $BCDE$ par la translation T .
3. Tracer le translaté du triangle FGH par le vecteur $\vec{u}$.

Exercice 2



Six vecteurs sont représentés ci-dessous.

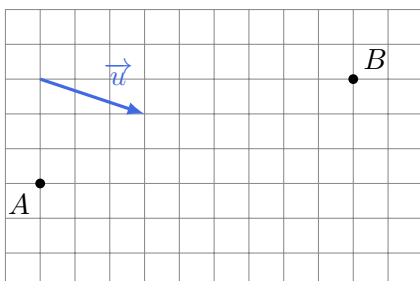


- a) Citer les vecteurs qui ont la même **direction** que $\vec{u}$.
- b) Parmi eux, citer ceux qui ont aussi le même **sens** que $\vec{u}$.
- c) Citer les vecteurs qui ont la même **norme** que $\vec{u}$.
- d) Quel vecteur a à la fois la même direction, le même sens et la même norme que $\vec{u}$?

Exercice 3



Dans le quadrillage ci-dessous, on considère le vecteur $\vec{u}$ et les points A et B .



1. Tracer l'image A' du point A par la translation de vecteur $\vec{u}$.
2. Placer le point C dont l'image par la translation de vecteur $\vec{u}$ est le point B .
3. Tracer un vecteur $\vec{v}$ de même norme que $\vec{u}$, mais de direction différente.
4. Tracer un vecteur $\vec{w}$ de même direction et de même sens que $\vec{u}$, mais de norme différente.
5. Tracer un vecteur $\vec{s}$ de même direction et de même norme que $\vec{u}$, mais de sens contraire.

Exercice 4



$ABCD$ est un carré de centre O . Les points E , F , G et H sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

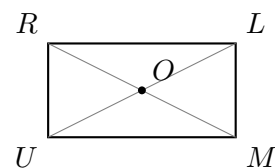
1. Faire une figure.
2. Quelle est l'image du point E par la translation de vecteur $\vec{AH}$?
3. Quelle est l'image du carré $AEOH$ par la translation de vecteur $\vec{AE}$?
4. Quelle est l'image du point D par la translation de vecteur $\vec{AE}$? par la translation de vecteur $\vec{EB}$?

Vecteurs égaux et représentants

Exercice 5



$RLMU$ est un rectangle de centre O .



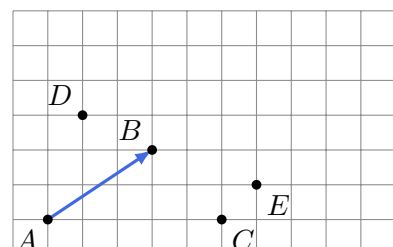
Dans chaque cas, dire si les deux vecteurs sont égaux.

- a) $\vec{RM}$ et $\vec{OM}$
- b) $\vec{RL}$ et $\vec{UM}$
- c) $\vec{RM}$ et $\vec{LU}$
- d) $\vec{UR}$ et $\vec{ML}$
- e) $\vec{LO}$ et $\vec{OU}$
- f) $\vec{UO}$ et $\vec{MO}$

Exercice 6



Dans le quadrillage ci-dessous, on considère les points A , B , C , D et E .



1. Tracer le représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Tracer le représentant d'origine D du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Placer le point M tel que $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{AB}$.
4. Combien le vecteur $\overrightarrow{AB}$ admet-il de représentants ?

Exercice 7



FGH est un triangle. Après avoir fait une figure, construire les points M , N et P définis par :

$$\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{GH} \quad \overrightarrow{GN} = \overrightarrow{HF} \quad \overrightarrow{HP} = \overrightarrow{FG}$$

Exercice 8



Compléter les pointillés afin de rendre chacune des phrases exactes.

- (a) Si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors le point I est le milieu du segment $[AB]$.
- (b) Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- (c) Si K est le milieu du segment $[XY]$, alors $\overrightarrow{XK} = \overrightarrow{KY}$.
- (d) Si $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$, alors est un parallélogramme.

Exercice 9



Pour chacune des propositions ci-dessous, préciser si elle est vraie ou fausse. Aucune justification n'est demandée.

- (a) Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux, donc le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
- (b) Les segments $[AB]$ et $[CD]$ ont le même milieu I , donc le quadrilatère $CBDA$ est un parallélogramme.
- (c) $MNPQ$ est un parallélogramme, donc les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{QP}$ sont égaux.
- (d) $WXYZ$ est un parallélogramme, donc les diagonales $[WX]$ et $[YZ]$ ont le même milieu.

Exercice 10



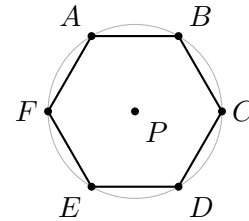
Placer trois points A , B et M non alignés. On pose $r = AB$ et $r' = AM$.

1. Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre M et de rayon r , puis le cercle $\mathcal{C}'$ de centre B et de rayon r' .
2. Ces deux cercles se coupent en deux points. Noter N celui pour lequel $ABNM$ est un parallélogramme.
3. Justifier que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MN}$.
4. Quelle propriété du parallélogramme a-t-on utilisée à la question 2 ?

Exercice 11



$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre P .



1. Justifier que le quadrilatère $ACDF$ est un parallélogramme.
2. Citer, en justifiant, trois vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AF}$.
3. Quel est le représentant d'origine P du vecteur $\overrightarrow{CD}$?

Démontrer une égalité vectorielle

Exercice 12



$ABCD$ est un parallélogramme et B est le milieu du segment $[AE]$.

1. Faire une figure.
2. Justifier que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB}$, puis que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
3. En déduire que $BECD$ est un parallélogramme.

Exercice 13



$ABCD$ et $ABFE$ sont deux parallélogrammes.

1. Faire une figure.
2. Justifier les égalités $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$.
3. En déduire la nature du quadrilatère $DCFE$.

Exercice 14



A , B et C sont trois points non alignés. On note A' le symétrique de A par rapport à C , et B' le symétrique de B par rapport à C .

1. Faire une figure.
2. Montrer que le quadrilatère $ABA'B'$ est un parallélogramme.
3. En déduire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B'A'}$.

Exercice 15



$EFGH$ est un parallélogramme.

1. Faire une figure.
2. Construire le point J tel que $EFHJ$ soit un parallélogramme.
3. Montrer que H est le milieu du segment $[GJ]$.

Somme de deux vecteurs

Exercice 16



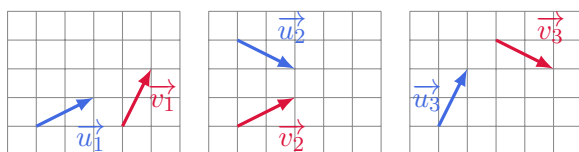
$ABCD$ est un parallélogramme. En mettant les vecteurs bout à bout, compléter les égalités suivantes.

- (a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{}$ (b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \vec{}$
 (c) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = \vec{}$ (d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{}$

Exercice 17



Pour chacun des trois couples de vecteurs ci-dessous, tracer un représentant de la somme des deux vecteurs.

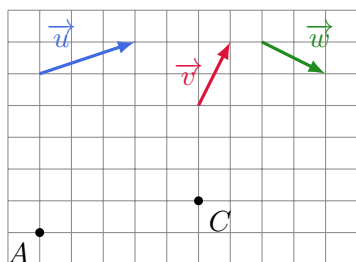


Pour le premier couple seulement, tracer ensuite $\vec{v_1} + \vec{u_1}$ en partant du même point que $\vec{u_1} + \vec{v_1}$. Que constate-t-on ?

Exercice 18



Dans le quadrillage ci-dessous, on considère les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et les points A et C .



- Placer le point B , image de A par la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.
- Placer le point D , image de C par la translation de vecteur $\vec{v} + \vec{w}$.
- Placer le point E , image de A par la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.

Exercice 19



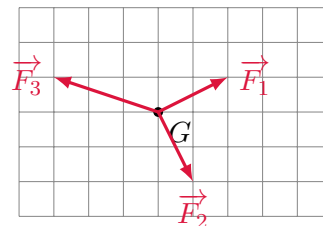
ABC est un triangle et I est le milieu du segment $[BC]$.

- Faire une figure.
- Construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
- Quelle est la nature du quadrilatère $ABMC$? Justifier.
- Que peut-on alors dire du point I pour le segment $[AM]$?

Exercice 20



Un solide, assimilé au point G , est soumis à trois forces $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$ et $\vec{F_3}$.



- Construire le représentant d'origine G du vecteur $\vec{F_1} + \vec{F_2}$.
- En déduire le représentant d'origine G du vecteur $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.
- Que peut-on dire de la somme des trois forces ?

Exercice 21



$ABCD$ est un parallélogramme.

- Faire une figure, puis construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
- Que remarque-t-on ? Le démontrer.

Pour finir : un peu de tout

Exercice 22



$ABCD$ est un parallélogramme. Le point E est le symétrique de A par rapport à D , et le point F est le symétrique de B par rapport à C .

- Faire une figure.
- Montrer que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CF}$.
- En déduire la nature du quadrilatère $DEFC$.

Exercice 23



ABC est un triangle.

- Faire une figure, puis placer le point M , symétrique du point B par rapport au point C .
- Placer le point N , image du point M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Déterminer la nature du quadrilatère $ABNM$. Justifier.

Exercice 24



$ABCD$ est un parallélogramme.

- Faire une figure, puis construire le point E tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
- Montrer que C est le milieu du segment $[BE]$.